МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы

Автор:
Блинов Пётр Глебович
Б03-502

Долгопрудный 2025

1 Введение.

Цель работы:определить ускорение свободного падения посредством прямых измерений ускорения падающего тела.

Оборудование: вертикальная труба с намотанными катушками; шарообразные неодимовые магниты; линейка; блок регистрации сигнала (микроконтроллер с АЦП)

2 Теоретические сведения.

В данной работе ускорение свободного падения g определяется путем измерения времени падения металлического шарика в гравитационном поле Земли.

Рассмотрим падение шарика из начального положения, где он удерживается электромагнитом. Направим ось y вертикально вниз, а начало отсчета совместим с положением верхней катушки. Пусть v_0 – начальная скорость шарика в центре верхней катушки. Для равноускоренного движения справедливо уравнение:

$$y = v_0 t + \frac{gt^2}{2}$$

Для моментов времени t_n $(n = 1, 2, 3, 4, 5)$, соответствующих прохождению шарика через каждую катушку, уравнение принимает вид:

$$nl = v_0 t_n + \frac{gt_n^2}{2}$$

Преобразуем его к линейной форме:

$$\frac{nl}{t_n} = v_0 + \frac{gt_n}{2}$$

Измеряя времена t_n при свободном падении шарика и используя это уравнение, можно построить график зависимости nl/t_n от t_n. Ускорение свободного падения определяется из углового коэффициента полученной линейной зависимости.

2.1 Учет силы сопротивления воздуха

При малых скоростях движения сила сопротивления описывается формулой Стокса:

$$F = 6\pi\mu r v$$

где r – радиус шара, μ – динамическая вязкость воздуха ($\mu \approx 1{,}85 \cdot 10^{-5}$ Па·с при нормальных условиях).

При больших скоростях обтекание становится турбулентным и сила сопротивления пропорциональна квадрату скорости:

$$F = C \cdot \pi r^2 \rho v^2$$

где ρ – плотность воздуха ($\rho \approx 1{,}2\,\text{кг/м}^3$), C – коэффициент сопротивления, для шара равный приблизительно 0,2.

Критерием выбора между этими двумя режимами служит число Рейнольдса:

$$Re = \frac{\rho v r}{\mu}$$

Для нашего эксперимента Re»1, H≈ 2м, $v_{max} \approx 6.3$м/с, $\Rightarrow$ будем пользоваться формулой с квадратом скорости. Тогда $\Delta g = \overline{F}/m$

3 Ход работы

Диаметр шара: d=30мм Масса шара: m=107.9г Расстояния между датчиками: l=38см

Таблица 1: время пролёта магнита через катушку на блоке регистрации сигнала

№	t_1, мс	t_2, мс	t_3, мс	t_4, мс	t_5, мс
1	117,15	207,28	285,42	347,91	408,65
2	117,32	207,41	285,29	347,75	408,83
3	117,08	207,45	285,31	347,89	408,59
4	117,25	207,32	285,44	347,72	408,77
5	117,19	207,38	285,27	347,96	408,68
6	117,28	207,29	285,39	347,78	408,74
7	117,12	207,43	285,33	347,85	408,62
8	117,23	207,35	285,41	347,81	408,79
9	117,17	207,31	285,35	347,92	408,66
ср	117,20	207,36	285,36	347,84	408,70

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{\sum(t_{\text{ср}1} - t_{i1})^2}{9}} \approx 0.07c$$

$$\sigma_2 = \sqrt{\frac{\sum(t_{\text{ср}2} - t_{i2})^2}{9}} \approx 0.06c \qquad \sigma_3 = \sqrt{\frac{\sum(t_{\text{ср}3} - t_{i3})^2}{9}} \approx 0.06c$$

$$\sigma_4 = \sqrt{\frac{\sum(t_{\text{ср}4} - t_{i4})^2}{9}} \approx 0.08c \qquad \sigma_5 = \sqrt{\frac{\sum(t_{\text{ср}5} - t_{i5})^2}{9}} \approx 0.08c$$

Тогда $\sigma_t^{\text{полн}} = 0.08c$ Построив график зависимости $\text{nl}/t_n(t_n)$, получим:

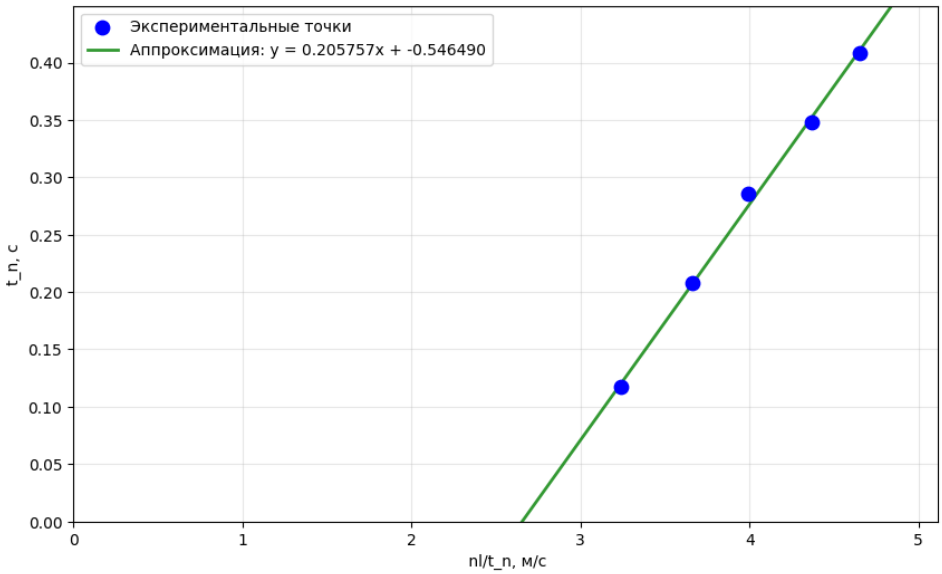

Рис. 1: График зависимости в СИ

коэффициент наклона равен 0.2058=2/g, Тогда для g получим:

$$g = \frac{2}{0.2058} \approx 9.72\text{м/с}^2$$

Оценим, насколько на опыт могло повлиять сопротивление воздуха:

$$\overline{F} = \frac{\int_0^{v_{max}} F_{\text{сопр}} dx}{v_{max}} = \frac{C\pi r^2 \rho v_{max}^3}{3v_{max}} \approx 0.009H$$

Тогда

$$\Delta g = 0.009H/0.108\text{кг} \approx 0.08\text{м/с}^2$$

$$\varepsilon_g = \sqrt{\varepsilon_l^2 + 2\varepsilon_t^2} = 1.3\%, \Rightarrow \sigma_g = 9.72 \cdot 0.0013\text{м/с}^2 \approx 0.13\text{м/с}^2$$

Тогда погрешность вычисления g $\sigma_g^{\text{полн}} = \sqrt{\sigma_g^2 + \Delta g^2} = 0.15\text{м/с}^2$

Итого g=9.72±0.15м/с^2

4 Выводы и результаты

- Вычеслено значение ускорения свободного падения g=9.72±0.15м/с^2, что согласуется с вычисленным значением по широте и высоте $\approx 9.81 - 9.82\text{м/с}^2$
- Выполнена оценка влияния силы сопротивления на поставленный эксперимент
- По результатам лабораторных работ 1.1.8 и 1.4.2 можно сделать вывод, что измерение ускорения свободного падения с помощью маятника даёт более точный результат и меньшую погрешность, чем при прямом измерении